

Formulazione variazionale di un problema ai limiti o al contorno

Metodi degli elementi finiti per il caso 1D

Alessandra Sestini

November 1, 2016

1 Formulazione variazionale di un problema ai limiti

Osserviamo che condizioni agli estremi non omogenee possono essere sostituite dalle analoghe omogenee senza perdita di generalità. Infatti basta considerare il problema differenziale verificato da $\hat{u} := u - R_g$ dove R_g è un polinomio di grado 1 (2 per le Neumann pure) che dicesi *rilevamento* dei dati sul bordo in quanto verifica le condizioni agli estremi, per esempio $R_g(x) := g_0(1 - x) + g_1x$ nel caso di condizioni di Dirichlet e, tornando a far riferimento al problema modello, si ha

$$-\hat{u}'' + \sigma \hat{u} = (f - \sigma R_g) \text{ in } I$$

Per quanto riguarda la regolarità, si osservi che, se $f, \sigma \in C^k[0, 1], k \geq 0$, allora $u \in C^{k+2}([0, 1])$. Siamo però interessati a risolvere il problema differenziale anche in ipotesi di minore regolarità dei dati, richiedendo in particolare solo che $f \in L^2(I)$ e che $\sigma \in L^\infty(I)$ e quindi lo riformuliamo in *forma debole* andando a moltiplicare l'equazione differenziale in (??) per una *funzione test* $v \in V$ (spazio funzionale di Hilbert opportuno) e integrando per parti in modo da ottenere

$$-[u'v]_0^1 + \int_0^1 (u'(x)v'(x) + \sigma(x)u(x)v(x)) dx = \int_0^1 f(x)v(x)dx, \quad \forall v \in V.$$

Di fatto, riferendoci al caso di dati agli estremi omogenei, siamo interessati a scegliere V in modo che gli integrali che appaiono nella suddetta formula siano tutti finitamente calcolabili e anche in modo che sparisca il primo addendo a sinistra del segno di uguaglianza. Se stiamo considerando il problema di Dirichlet, si sceglie allora $V = H_0^1(\Omega)$ e si va a risolvere il seguente problema variazionale,

$$\text{trovare } u \in V \mid \int_0^1 (u' v' + \sigma uv) dx = \int_0^1 v f dx, \quad \forall v \in V. \quad (1)$$

Nel caso del problema di Neumann (con $\sigma \neq 0$), si può invece semplicemente assumere $V = H^1(\Omega)$ mentre nel caso del problema misto si usa $V = \{v \in H^1(\Omega) \mid v(a) = 0\}$. Si osservi il diverso trattamento di condizioni di Dirichlet e di condizioni di Neumann ma anche che in ogni caso V risulta essere un sottospazio dello spazio di Hilbert $H^1(\Omega)$.

Osserviamo che, nelle sole ipotesi che $f \in L^2(I)$ e che $\sigma \in L^\infty(I)$, si può comunque dimostrare che $u \in H^2(I)$. Integrando allora per parti (in senso contrario a quanto fatto prima), si verifica allora che in questo caso quello che si può dire è che la soluzione del problema variazionale (1) verifica le condizioni omogenee assegnate agli estremi e risolve l'equazione differenziale in senso variazionale, ossia si ha che

$$\int_0^1 (-u'' + \sigma u - f) v dx = 0, \quad \forall v \in V. \quad (2)$$

Infatti se si integra per parti il primo addendo dell'integrale a sinistra in (1) si ottiene che

$$u'v|_0^1 - \int_0^1 (u'' - \sigma u + f) v dx = 0, \quad \forall v \in V. \quad (3)$$

Se quindi $v \in V = H_0^1(I)$ (3) risulta sicuramente verificata e quindi ha senso dire che la soluzione del problema variazionale per il caso di Dirichlet omogeneo è soluzione debole del problema differenziale ai limiti assegnato. La cosa può in effetti essere generalizzata anche al caso in cui si considerino condizioni ai limiti omogenee miste o di Neumann. Riferendoci per esempio al problema misto, questo significa che bisogna prima far vedere che $u'(1) = 0$ (utilizzare a tale scopo una funzione test v polinomiale tale che $v(1) \neq 0, v(0) = 0$ e tale che l'integrale in (3) si annulli). La seguente proposizione completa quanto ora asserito.

Proposizione 1. *Supponiamo che $f, \sigma \in C^0[0, 1]$, e che $u \in C^2[0, 1]$, sia la corrispondente soluzione del problema variazionale in (1) per il caso omogeneo misto. Allora si ha che u è soluzione del corrispondente problema differenziale (soluzione forte).*

Dimostrazione : Dobbiamo far vedere che in I risulta $u'' - \sigma u + f = 0$ e che $u'(1) = 0$ in quanto già si sa che $u(0) = 0$ per come è definito V . Ora utilizzando l'integrazione per parti in senso inverso, dalla formulazione variazionale si ottiene la (3). Se per assurdo non fosse $w := u'' - \sigma u + f = 0$ in I , trattandosi di una funzione continua esisterebbe $[c, d] \subset [0, 1]$ tale che w ha in $[c, d]$ segno costante non nullo. Posto allora

$$v(x) = \begin{cases} (x-c)^2(d-x)^2, & \text{se } x \in [c, d], \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

essendo $v \in V$ e tale che $v(0) = 0$, avremmo che $\int_0^1 wv \, dx = 0$, il che è assurdo in quanto in $[c, d]$ si ha che wv ha segno costante non nullo e fuori da tale sottointervallo è nulla. Quindi dobbiamo concludere che $w = 0$ in I che a sua volta implica che la (3) diventa semplicemente $u'(1)v(1) = 0, \forall v \in V$, da cui segue che $u'(1) = 0$. ■

Il problema variazionale (1) può essere formalmente riscritto come segue,

$$\text{trovare } u \in V \mid a(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V, \quad (4)$$

dove $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ è la seguente forma bilineare (simmetrica),

$$a(u, v) := \int_0^1 (u' v' + \sigma uv) \, dx,$$

e $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ è il seguente funzionale lineare,

$$F(v) := \int_0^1 v f \, dx.$$

La formulazione (4) dicesi *formulazione astratta* del problema differenziale in forma debole. Ora risulta essere un risultato importante di analisi funzionale il cosiddetto *Lemma di Lax–Milgram* che asserisce che se la forma bilineare a è *continua* e *coerciva* nello spazio di Hilbert V , ossia esistono due costanti $C \geq \alpha > 0$ tali che, $\forall u, v \in V$ risulta

$$|a(u, v)| \leq C \|u\|_1 \|v\|_1, \quad \text{e} \quad |a(u, u)| \geq \alpha \|u\|_1^2,$$

e il funzionale lineare F è limitato (il che significa che esiste una costante $K > 0$ tale che, $\forall v \in V$ risulta $|F(v)| \leq K\|v\|_1$) allora il problema variazionale (4) ammette una e una sola soluzione. Anche nel caso pluridimensionale che considereremo nel seguito saremo quindi interessati a poter riscrivere formalmente la formulazione debole del problema differenziale considerato in questa forma, in modo da avvalerci di questo importante Lemma.

Le ipotesi di regolarità assunte per f e per σ consentono di verificare agevolmente la continuità della forma a e la limitatezza di F mentre la coercività nel caso in cui si consideri il problema di Dirichlet e non esista una costante $\sigma_0 > 0$ tale che $\sigma \geq \sigma_0$ quasi ovunque in Ω , richiede l'uso della cosiddetta *disuguaglianza di Poincaré* valida appunto in $H_0^1(\Omega)$,

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\Omega |v|_1 \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad (5)$$

dove C_Ω è una costante che dipende solo dal dominio. Da questa disuguaglianza possiamo infatti dedurre che è anche $\|v\|_1^2 \leq (1 + C_\Omega^2)|v|_1^2$ la quale quindi implica che

$$|a(u, u)| \geq |u|_1^2 \geq \frac{1}{(1 + C_\Omega^2)} \|u\|_1^2.$$

In tutti gli altri casi si dimostra la coercività di a solo sotto l'ipotesi aggiuntiva che esista una costante $\sigma_0 > 0$ tale che $\sigma > \sigma_0$ quasi ovunque in Ω .

Il seguente teorema stabilisce che, quando la forma bilineare a è continua, simmetrica e coerciva, il problema astratto (4) risulta equivalente al problema della minimizzazione del seguente funzionale $J : V \rightarrow \mathbb{R}$,

$$J(v) := \frac{1}{2}a(v, v) - F(v). \quad (6)$$

Teorema 1. *Se la forma bilineare a è continua, simmetrica e coerciva, $u \in V$ è soluzione di (4) sse risulta $J(u) \leq J(v)$, $\forall v \in V$.*

Dimostrazione : Supponiamo che $u \in V$ sia la soluzione di (4). Posto $w = v - u$, essendo $v = u + w$ con $w \in V$, si ha che

$$J(v) = J(u) + a(u, w) - F(w) + \frac{1}{2}a(w, w) = J(u) + \frac{1}{2}a(w, w) \geq J(u).$$

Supponiamo invece che sia $J(u) \leq J(v)$, $\forall v \in V$. Fissata $v \in V$, la funzione $\psi(\epsilon) = J(u + \epsilon v)$ deve avere un minimo in $\epsilon = 0$ da cui segue che u deve verificare (4) per la v fissata. Considerando l'arbitrarietà di $v \in V$ si completa la dimostrazione. ■

2 Caso bidimensionale: problema di Poisson

Consideriamo sul dominio limitato e connesso $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ il seguente problema detto di Poisson

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = g_D & \text{in } \Gamma_D, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g_N & \text{in } \Gamma_N, \end{cases} \quad (7)$$

dove $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$, $\overset{\circ}{\Gamma}_D \cap \overset{\circ}{\Gamma}_N = \emptyset$, e dove g_D, g_N sono i dati assegnati sul bordo e f è una funzione assegnata definita su Ω . Se $\Gamma_N = \emptyset$ o $\Gamma_D = \emptyset$ il problema è detto rispettivamente di Dirichlet o di Neumann, mentre nel caso generale è detto problema con condizioni miste. Notiamo che il problema di Neumann non ha unicità di soluzione in quanto se si aggiunge una costante ad una soluzione si ottiene sempre una soluzione e che inoltre occorre assumere la seguente condizione di compatibilità sui dati,

$$-\int_{\partial\Omega} g_N d\gamma = \int_{\Omega} f(x) dx,$$

che deriva dal teorema della divergenza considerando che $\Delta u = \nabla \cdot (\nabla u)$. Allo scopo di assicurare unicità di soluzione e di non aver bisogno di condizioni di compatibilità sui dati, nel seguito considereremo soltanto il problema di Dirichlet o il problema misto.

Osserviamo che, anche se $f \in C^0(\overline{\Omega})$ e $g_D \in C^2(\Gamma_D), g_N \in C^1(\Gamma_N)$, non è detto che $u \in C^2(\overline{\Omega})$. Se per esempio $\Omega = (0, 1)^2$, $\Gamma_N = \emptyset$ e si scelgono g_D nulla e f costante e uguale a 1, si verifica facilmente che, mentre in Ω il laplaciano di u deve essere -1 , si ha che esso nei quattro corner del dominio deve annullarsi. In generale quindi, anche se i dati sono super regolari come in questo esempio, dovremo accontentarci di cercare u in $C^0(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$. Tuttavia siamo interessati a risolvere il problema anche in ipotesi di minor regolarità dei dati e quindi dobbiamo dapprima intenderlo in forma variazionale in modo che abbia senso assumere $f \in L^2(\Omega)$. Per quanto riguarda la regolarità della soluzione si tenga comunque presente che, anche supponendo di avere condizioni al contorno di Dirichlet omogenee, a differenza di quanto detto per il caso monodimensionale, se $f \in L^2(\Omega)$ non è detto che esista $u \in H^2(\Omega)$ tale che in senso variazionale risulti $-\Delta u = f$. Infatti è stato dimostrato che una tale $u \in H^2(\Omega)$ esiste solo se $\partial\Omega$ è sufficientemente regolare, il che significa o che si tratta di una curva chiusa regolare (quindi senza spigoli o cuspidi) o di una poligonale chiusa tale che Ω risulti convesso.

In questi casi si dimostra anzi che

$$f \in H^s(\Omega) \Rightarrow u \in H^{s+2}(\Omega) \quad \text{e} \quad \|u\|_{H^{s+2}(\Omega)} \leq C \|f\|_{H^s(\Omega)}.$$

Si noti che comunque per il problema misto, anche quando $\partial\Omega$ è regolare, non vale più il suddetto risultato, si può avere cioè una perdita di regolarità. Per tutti questi motivi, siamo allora interessati a risolvere il problema differenziale in senso debole ricercandone la soluzione in $H^1(\Omega)$.

Del problema misto ci occuperemo nella sezione successiva, passando a considerare un problema più generale di quello qui introdotto. Riferendoci quindi al problema di Dirichlet, $\Gamma_N = \emptyset$, consideriamone per ora il caso omogeneo, $g_D = 0$, assumendo $f \in L^2(\Omega)$. Osserviamo che, supponendo che gli integrali coinvolti siano calcolabili, dalla (7) deriva che

$$-\int_{\Omega} v \Delta u \, dx = \int_{\Omega} v f \, dx.$$

Dal teorema della divergenza, considerando che $v \Delta u = \nabla \cdot (v \nabla u) - \nabla u \cdot \nabla v$, si ha quindi

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} \, d\gamma = \int_{\Omega} v f \, dx. \quad (8)$$

Poiché vogliamo ricercare la funzione u nello stesso spazio funzionale V dove prendiamo le funzioni test v , tenendo presente le condizioni di Dirichlet omogenee, scegliamo $V = H_0^1(\Omega)$ e quindi otteniamo la seguente formulazione,

$$\text{trovare } u \in V \mid \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} v f \, dx \quad \forall v \in V. \quad (9)$$

Notiamo che la suddetta formulazione può essere anche scritta in modo astratto come in (4), dove ora, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ è la seguente forma bilineare,

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx,$$

e $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ è il seguente funzionale lineare,

$$F(v) := \int_{\Omega} v f \, dx.$$

Verificare che la forma a è continua è semplice. Infatti, essendo $a(u, v) = \langle u, v \rangle_1 - \int_{\Omega} uv \, dx$, si ha che

$$|a(u, v)| \leq \|u\|_1 \|v\|_1 + \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq 2\|u\|_1 \|v\|_1.$$

Anche verificare che il funzionale F risulta limitato è semplice. Infatti, usando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in $L^2(\Omega)$, si ottiene che

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_1.$$

Per verificare la coercività di a invece abbiamo bisogno di ricordare la validità della disuguaglianza di Poincaré riportata in (5).

Dal Lemma di Lax–Milgram possiamo quindi concludere che anche in questo caso esiste ed è unica la soluzione del problema (4).

Se consideriamo il problema di Dirichlet non omogeneo, sempre chiedendo che $f \in L^2(\Omega)$ e che $g_D \in H^{1/2}(\partial\Omega)$, dalla (8) arriviamo alla seguente formulazione,

$$\text{trovare } u \in V_D \mid \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} v f \, dx, \quad \forall v \in V = H_0^1(\Omega),$$

dove

$$V_D := \{v \in H^1(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = g_D\}.$$

Tuttavia non siamo soddisfatti di questa formulazione in quanto, per usare Lax–Milgram, abbiamo bisogno che le funzioni test v e la funzione ricercata u appartengano allo stesso spazio di Hilbert (si osservi che V_D non è neanche uno sottospazio di $H^1(\Omega)$). Allora definiamo

$$\hat{u} := u - R_g,$$

dove R_g è una funzione di $H^1(\Omega)$, detta *rilevamento del dato di Dirichlet al bordo*, che ha g_D come traccia su Γ_D , ossia tale che $\gamma_{\Gamma_D}(R_g) = g_D$ e quindi si ha $\gamma_{\Gamma_D}(\hat{u}) = 0$ (che per brevità scriveremo semplicemente $\hat{u}|_{\Gamma_D} = 0$). Riformulato in termini di $\hat{u}$, il problema debole torna quindi ad essere quello in (9).

Osservazione 1. *Costruire un rilevamento R_g del dato di Dirichlet g_D può in effetti non essere semplice. Tale compito risulterà però molto più semplice nell'ambito dell'approssimazione numerica, dove si costruisce soltanto un rilevamento di un'approssimazione di g_D .*

Osservazione 2. *La forma bilineare associata alla formulazione debole di un problema di Poisson risulta anche simmetrica. Ciò sarà utile in fase di risoluzione numerica.*

2.1 Un problema bidimensionale più generale

Consideriamo ora il seguente problema

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (\mu \nabla u) + \sigma u &= f, & \text{in } \Omega, \\ u &= g_D & \text{in } \Gamma_D, \\ \mu \frac{\partial u}{\partial n} &= g_N & \text{in } \Gamma_N, \end{cases} \quad (10)$$

dove, al solito g_D e g_N sono i dati assegnati sul bordo, rispettivamente di Dirichlet e di Neumann, $f \in L^2(\Omega)$ e dove $\mu, \sigma \in L^\infty(\Omega)$ sono anch'esse funzioni assegnate con $\mu(x) \geq \mu_0 > 0$ e $\sigma(x) \geq \sigma_0 > 0$ q.o. in Ω . Notiamo che l'ipotesi su σ garantisce l'unicità della soluzione anche per il problema di Neumann puro in questo caso. Circa la regolarità dei dati sul bordo, come per Poisson si richiede che $g_N \in L^2(\Gamma_N)$ e che g_D sia in Γ_D un po' più regolare (vedi quanto detto nella sottosezione precedente).

Per arrivare alla formulazione debole di questo problema si procede come prima moltiplicando ambo i membri dell'equazione differenziale per la funzione test v e utilizzando quindi il teorema della divergenza. Si ottiene quindi,

$$\int_{\Omega} (\mu \nabla u \cdot \nabla v + \sigma u v) dx - \int_{\partial\Omega} v \mu \frac{\partial u}{\partial n} d\gamma = \int_{\Omega} v f dx,$$

che riscriviamo scindendo Γ_D da Γ_N ,

$$\int_{\Omega} (\mu \nabla u \cdot \nabla v + \sigma u v) dx - \int_{\Gamma_D} v \mu \frac{\partial u}{\partial n} d\gamma = \int_{\Omega} v f dx + \int_{\Gamma_N} \mu v g_N d\gamma.$$

Al solito poniamo poi $\hat{u} := u - R_{g_D}$ e riscriviamo formalmente il problema come in (4) in termini della funzione incognita $\hat{u}$, dove lo spazio di Hilbert V in cui si lavora è l'insieme delle funzioni di $H^1(\Omega)$ la cui traccia ristretta a Γ_D è nulla e ora

$$a(u, v) := \int_{\Omega} (\mu \nabla u \cdot \nabla v + \sigma u v) dx,$$

$$F(v) := \int_{\Omega} v f dx + \int_{\Gamma_N} \mu v g_N d\gamma - a(R_{g_D}, v).$$

Si tratta quindi di determinare $\hat{u} \in V$ tale che $a(\hat{u}, v) = F(v)$, $\forall v \in V$.

Osservazione 3. *Nel problema misto le condizioni di Neumann vengono dette naturali in quanto appaiono esplicitamente nella formulazione del problema variazionale mentre quelle di Dirichlet sono dette essenziali in quanto concorrono alla determinazione dello spazio funzionale di Hilbert V nel quale il problema differenziale viene formulato in forma debole. Nel caso del problema puro di Dirichlet, omogeneo e non, $V = H_0^1(\Omega)$.*

La forma bilineare a così modificata è ancora continua e coerciva grazie alle ipotesi assunte sulle funzioni μ e σ . Infatti, indicando con μ_M e σ_M due costanti positive che rispettivamente maggiorano q.o. in Ω le funzioni μ e σ , si ha

$$|a(u, v)| \leq \mu_M \|u\|_1 \|v\|_1 + \sigma_M \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq (\mu_M + \sigma_M) \|u\|_1 \|v\|_1.$$

Inoltre si ha

$$a(u, u) \geq \min\{\mu_0, \sigma_0\} \|u\|_1^2.$$

Il funzionale F è ovviamente ancora lineare ed esso è pure limitato essendo, grazie a (26),

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} + \|v\|_{\Gamma_N} \|g_N\|_{L^2(\Gamma_N)} + (\mu_M + \sigma_M) \|R_g\|_1 \|v\|_1 \leq (\|f\|_{L^2(\Omega)} + C_0 \|g_N\|_{L^2(\Gamma_N)} + (\mu_M + \sigma_M) \|R_g\|_1) \|v\|_1.$$

Si conclude quindi che sotto le ipotesi assunte per le funzioni μ e σ anche la forma debole di questo problema ammette una e una sola soluzione.

Osservazione 4. *Quando la forma a è continua e coerciva sullo spazio di Hilbert V e il funzionale F è ivi lineare e limitato, l'unica soluzione u del problema astratto (4) verifica la seguente disuguaglianza,*

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{V'}. \quad (11)$$

Infatti si ha $\alpha \|u\|_V^2 \leq a(u, u) = F(u) \leq |F(u)| \leq \|F\|_{V'} \|u\|_V$.

3 Metodo di Galerkin

Numericamente ci accontentiamo di determinare un'approssimazione $u_h \in V_h$ della soluzione $u \in V$ del problema debole (4), dove V_h è un sottospazio di V di dimensione finita $N_h + 1$. Notiamo che qui h rappresenta uno scalare positivo tale che, quando $h \rightarrow 0$, si ha che corrispondentemente $N_h \rightarrow +\infty$. Naturalmente la cosa ha un senso se innanzi tutto l'approssimazione u_h esiste ed è unica per ogni h fissato e inoltre risulta che $u_h \rightarrow u$ quando h tende a 0. Nel metodo di Galerkin, fissato il sottospazio V_h di V , u_h viene determinata come soluzione del seguente problema,

$$\text{trovare } u_h \in V_h \mid a(u_h, v_h) = F(v_h) \quad \forall v_h \in V_h, \quad (12)$$

Notiamo che, essendo V_h un sottospazio di V , anch'esso è uno spazio di Hilbert rispetto al prodotto scalare definito in V e quindi si può ancora utilizzare il lemma di Lax-Milgram per concludere che esiste ed è unica anche la soluzione $u_h \in V_h$ di (12). Al fine di determinare costruttivamente u_h , osserviamo che, se $\{\varphi_j(\cdot), j = 0, \dots, N_h\}$ definisce una base per V_h , si ha che (12) è verificato se si ha che

$$a(u_h, \varphi_i) = F(\varphi_i), \forall \varphi_i, i = 0, \dots, N_h.$$

Ponendo allora $u_h(\cdot) = \sum_{j=0}^{N_h} u_j \varphi_j(\cdot)$ si ottiene che deve essere

$$\sum_{j=0}^{N_h} u_j a(\varphi_j, \varphi_i) = F(\varphi_i), i = 0, \dots, N_h.$$

Queste $N_h + 1$ condizioni, essendo lineari nelle altrettante incognite $u_j, j = 0, \dots, N_h$, possono essere quindi compattamente riscritte come il seguente sistema lineare quadrato,

$$A \mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad (13)$$

dove si è posto $\mathbf{u} := (u_0, \dots, u_{N_h})^T, \mathbf{f} := (F(\varphi_0), \dots, F(\varphi_{N_h}))^T$, e dove $A_{i,j} := (a(\varphi_j, \varphi_i))$. La matrice A dicesi *matrice di rigidità* o anche *matrice di stiffness* mentre il vettore $\mathbf{f}$ dicesi *vettore di carico*. Riguardo alla matrice A si noti che, essendo la forma a coerciva, segue che A è definita positiva, ossia $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, risulta $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$. Infatti, tenendo in considerazione come è definita A e la bilinearità della forma a , si ottiene che $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a(w_h, w_h)$, dove si è posto $w_h = \sum_{j=1}^{N_h} x_j \varphi_j$. Segue quindi che $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq \alpha \|w_h\|_1^2$ con $\alpha > 0$ (coefficiente di coercività) e $w_h \neq 0$. La definita positività assicura quindi effettivamente l'esistenza e l'unicità della soluzione u_h . Se poi la forma bilineare a è anche simmetrica, come accade per i problemi ellittici esaminati, la A risulta essere sdg e quindi ci si può avvantaggiare di ciò per la risoluzione del sistema lineare in (13).

Osserviamo che (4) e (12) implicano la seguente proprietà di ortogonalità della differenza $u - u_h$ rispetto allo spazio V_h ,

$$a(u - u_h, v_h) = 0, \forall v_h \in V_h. \quad (14)$$

Inoltre, analogamente a quanto fatto per ottenere la disuguaglianza (11), si può dimostrare che la norma di u_h rimane limitata superiormente al tendere

di h a zero in quanto

$$\|u_h\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{V'}.$$

Dimostriamo ora il seguente importante risultato,

Teorema 2. *La soluzione u_h di (12) verifica la seguente disuguaglianza,*

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V, \quad \forall v_h \in V_h,$$

dove u è la soluzione di (4) e α e M sono rispettivamente le costanti di coercività e di continuità della forma bilineare a .

Dimostrazione : Osserviamo innanzi tutto che $\alpha\|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - v_h) + a(u - u_h, v_h - u_h), \forall v_h \in V_h$. Ma, per la proprietà di ortogonalità di $u - u_h$, il secondo addendo è zero. Quindi, dalla continuità di a si deduce che $\alpha\|u - u_h\|_V^2 \leq M\|u - u_h\|_V\|u - v_h\|_V$, da cui discende la tesi. ■

L'importanza di questo risultato è insita nel fatto che se nello spazio V_h al tendere di h a zero si approssima sempre meglio $u \in V$ (il che significa che l'inf a destra nella suddetta disuguaglianza tende a zero), allora anche l'errore di approssimazione $\|u - u_h\|_V$ tenderà a zero e avremo che l'ordine di approssimazione (infinitesimo rispetto a h) con cui u_h approssima u sarà analogo a quello della migliore approssimazione di u in V_h .

4 Il metodo degli elementi finiti

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, per completare la risoluzione numerica di un problema ellittico in forma debole utilizzando Galerkin, abbiamo bisogno di fissare lo spazio V_h e di scegliere una base in esso. Vediamo in questa sezione come questo viene fatto utilizzando il metodo degli elementi finiti, riferendoci in particolare ad elementi finiti cosiddetti *lagrangiani*. Ci occuperemo esplicitamente solo del caso 1D e del caso 2D facendo riferimento ai problemi modello precedentemente introdotti.

4.1 Caso 1D: scelta di V_h e delle basi

Assumiamo quindi qui $\Omega = I = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ e ricordiamo che in tal caso si ha $H^1(I) \subset C^0(\bar{I})$. Fissata una partizione Δ_h di $(0, 1)$, ossia un insieme

di ascisse $x_i, i = 0, \dots, N$ tali che $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = 1$, poniamo $I_i := (x_{i-1}, x_i), h_i := x_i - x_{i-1}, i = 1, \dots, N$ e

$$h := \max_{i=1, \dots, N} h_i.$$

Con questa notazione, nel metodo degli elementi finiti, fissato $r > 0 \in \mathbb{N}$, si sceglie V_h come segue,

$$V_h := \{v_h \in X_h^r \mid v_h \text{ verifica le cond. di Diric. omogenee assegnate}\}, \quad (15)$$

dove X_h^r indica lo spazio delle splines generalizzate di grado r definite sulla partizione Δ_h e che nei nodi devono solo essere continue,

$$X_h^r := \{v_h \in C^0([0, 1]) \mid v_h|_{I_k} \in \Pi_r, k = 1, \dots, N\}.$$

Come sappiamo tale spazio ha dimensione $N(r+1) - (N-1) = Nr+1$ e effettivamente esso costituisce una scelta ammissibile in quanto $X_h^r \subset H^1(\Omega)$. Infatti ogni funzione $v_h \in X_h^r$ è continua in $[0, 1]$ ed è tale che $v'_h \in L_2(I)$, essendo $v'_h \in C(I_k), k = 1, \dots, N$ e con un salto finito in ciascun nodo interno.

Naturalmente in questo spazio potremmo usare la base delle B-splines definita usando il vettore esteso dei nodi (introducendo quindi nodi interni multipli tutti con molteplicità r). Facendo però qui riferimento all'implementazione più comune del metodo degli elementi finiti, andremo ad utilizzare una base diversa, per definire la quale introduciamo la seguente partizione allargata $Y \supset \Delta$ di $(0, 1)$,

$$Y := \bigcup_{k=1}^N \{y_{i,k}, i = 0, \dots, r\}, \text{ con } y_{i,k} := x_{k-1} + i \frac{h_k}{r}, i = 0, \dots, r, (\text{num. locale}).$$

Si osservi che la partizione allargata Y è ottenuta aggiungendo a Δ altre $(r-1)$ ascisse equispaziate a distanza h_k/r in ogni sottointervallo I_k . Si osservi inoltre che $\#Y = Nr+1$ e che nel caso particolare $r = 1$ risulta $Y = \Delta$. Come si diceva, la partizione Y viene utilizzata per definire una base $\{\varphi_i, i = 0, \dots, Nr\}$ *lagrangiana* di X_h^r , ossia tale che

$$\varphi_i(y_j) = \delta_{i,j}, \quad i, j = 0, \dots, Nr, \quad (16)$$

dove δ_{ij} indica il δ di Kronecker. e dove le ascisse di Y sono state rinumerate globalmente, ossia si è posto

$$\begin{aligned} y_j &:= y_{i,k}, \quad k := 1 + \lfloor \frac{j}{r} \rfloor, \quad i := j + r - rk, \quad j = 0, \dots, Nr - 1, \\ y_{Nr} &:= y_{r,N} \quad (\text{num. globale}). \end{aligned} \quad (17)$$

Queste funzioni, grazie a (16), risultano essere sicuramente linearmente indipendenti. Inoltre esse si determinano facilmente utilizzando la loro rappresentazione polinomiale a tratti. Infatti ϕ_j deve essere identicamente nulla in $\bar{I}_k$ se $y_j \notin \bar{I}_k$ mentre, se $y_j \in \bar{I}_k$ e in particolare si ha $y_j = y_{i,k}$, essa deve necessariamente coincidere con il polinomio di Lagrange definito utilizzando le $r + 1$ ascisse $y_{s,k}, s = 0, \dots, r$. Se quindi $y_j \in Y \setminus \Delta$, la corrispondente φ_j sarà diversa da zero solo in quel sottointervallo I_k cui appartiene y_j . Se invece $y_j \in \Delta$, allora essa sarà diversa da zero in quei due sottointervalli contigui che condividono y_j come estremo (ad eccezione naturalmente del caso $y_0 = x_0 = 0$ e $y_{Nr} = x_N = 1$).

Per capire meglio come sono definite queste funzioni, analizziamo in dettaglio i casi $r = 1$ e $r = 2$. Se $r = 1$ abbiamo detto che $Y = \Delta$ e quindi avremo che φ_i sarà la funzione continua lineare a tratti sulla partizione Δ (spline classica) che vale 1 in x_i e che vale 0 in tutti gli altri punti della partizione Δ il cui grafico è quello della funzione a tettuccio con supporto $[x_{i-1}, x_{i+1}]$. Essa è quindi definibile a tratti come segue,

$$\varphi_i(x) := \begin{cases} \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} & \text{se } x \in [x_{i-1}, x_i), \\ \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} & \text{se } x \in [x_i, x_{i+1}), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

In questo caso quindi tutte le funzioni di base (escluse la prima e l'ultima) hanno come supporto due sottointervalli consecutivi.

Se invece $r = 2$, si ha che, quando $j = 2k - 1$ (dispari), φ_j è diversa da zero solo in I_k e risulta definibile a tratti come segue,

$$\varphi_j(x) := \begin{cases} \frac{(x-y_{j-1})(x-y_{j+1})}{(y_j-y_{j-1})(y_j-y_{j+1})} & \text{se } x \in [x_{k-1}, x_k), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad k = (j+1)/2 \text{ (j dispari)}.$$

Quando invece $j = 2k$ (pari), si ha che φ_j è diversa da zero sia in I_k che in I_{k+1} e essa risulta definibile a tratti come segue,

$$\varphi_j(x) := \begin{cases} \frac{(x-y_{j-2})(x-y_{j-1})}{(y_j-y_{j-2})(y_j-y_{j-1})} & \text{se } x \in [x_{k-1}, x_k), \\ \frac{(x-y_{j+1})(x-y_{j+2})}{(y_j-y_{j+1})(y_j-y_{j+2})} & \text{se } x \in [x_k, x_{k+1}), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad k = j/2 \text{ (j pari)},$$

con opportune modifiche per $j = 0$ e $j = 2N$. In generale, per come è definita la numerazione globale si ha che, se $y_j = y_{i,k}$ con j non multiplo di r , allora $\varphi_j \neq 0$ nel solo sottointervallo I_k e risulta

$$\varphi_j|_{I_k} = L_{i,r}^{(k)},$$

dove $L_{i,r}^{(k)}$ indica l' i -esimo polinomio di Lagrange di grado r definito usando le ascisse (uniformi) di Y appartenenti ad I_k . Se invece j è multiplo di r , essa risulta non nulla sia in I_k , con k definito come in (17), che nel precedente sottointervallo, con $\varphi_j|_{I_k} = L_{0,r}^{(k)}$ e $\varphi_j|_{I_{k-1}} = L_{r,r}^{(k-1)}$.

Ora, se per ogni sottointervallo I_k si definisce il mapping lineare $x = m_k(\xi) : [0, 1] \rightarrow I_k$,

$$m_k(\xi) = x_{k-1} + \xi h_k,$$

si ha che

$$L_{j,r}^{(k)}(x) = \ell_{j,r}(\xi),$$

avendo indicato con $\ell_{j,r}(\xi), j = 0, \dots, r$ i polinomi di Lagrange di grado r e nodi $0 = \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_{r-1} < \xi_r = 1$ con $\xi_j = j/r, j = 0, \dots, r$, ossia

$$\ell_{j,r}(\xi) = \prod_{i=0, i \neq j}^r \frac{r\xi - i}{j - i}, \quad j = 0, \dots, r.$$

Facendo allora riferimento al problema ellittico considerato in Sezione ??, avremo quindi per la matrice di rigidità che

$$A_{i,j} = \sum_{k=1}^N \int_{I_k} (\varphi'_j(x) \varphi'_i(x) + \sigma(x) \varphi_j(x) \varphi_i(x)) \, dx \quad i, j = 1, \dots, Nr + 1.$$

Si osservi innanzi tutto che A è simmetrica, il che implica che si possono sostanzialmente dimezzare i calcoli supponendo per esempio $i \geq j$. L'assemblaggio della matrice A comunque viene usualmente fatto *element-by-element*: inizializzata A a zero, per ogni sottointervallo I_k si calcolano tutti gli integrali

$$I_{i,j}^k := \int_{I_k} (\varphi'_j(x) \varphi'_i(x) + \sigma(x) \varphi_j(x) \varphi_i(x)) \, dx,$$

che sono non nulli ossia per quelle coppie di indici i e j tali che esistono dei corrispondenti indici $0 \leq s_i \leq r$ e $0 \leq s_j \leq r$ tali che $y_i = y_{s_i,k}$ e $y_j = y_{s_j,k}$ (limitandosi per la simmetria a quelli per cui $s_i \geq s_j$). Si tratta quindi in

tutto di $(r+2)(r+1)/2$ integrali da calcolare su ogni I_k . Utilizzando la sostituzione lineare $x = m_k(\xi)$, per ciascuno di tali sottointervalli si ha che

$$I_{i,j}^k = \frac{1}{h_k} \mathcal{I}_1(s_j, s_i) + h_k \mathcal{I}_0^k(s_j, s_i),$$

dove, per $s_1, s_2 = 0, \dots, r$, si pone

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_1(s_1, s_2) &:= \int_0^1 \ell'_{s_1,r}(\xi) \ell'_{s_2,r}(\xi) d\xi, \\ \mathcal{I}_0^k(s_1, s_2) &:= \int_0^1 \sigma(m_k(\xi)) \ell_{s_1,r}(\xi) \ell_{s_2,r}(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

Osserviamo però che solo $\mathcal{I}_1(s_1, s_2)$ non dipende dall'intervallo I_k e il suo calcolo consiste nel calcolo dell'integrale di un polinomio. Il calcolo di $\mathcal{I}_0^k(s_1, s_2)$ richiede invece in generale l'uso di formule di quadratura.

Anche il vettore di carico $\mathbf{f}$ viene assemblato procedendo element-by-element e tale assemblaggio richiede su ogni sottointervallo I_k il calcolo delle seguenti quantità,

$$\mathcal{I}_f^k(s_1) := \int_0^1 f(m_k(\xi)) \ell_{s_1,r}(\xi) d\xi, \quad s_1 = 0, \dots, r,$$

dove il prodotto $h_k \mathcal{I}_f^k(s_i)$ deve essere accumulato in $\mathbf{f}(i)$, essendo $y_i = y_{s_i,k}$.

4.2 Caso 1D: convergenza di u_h a u

Naturalmente la scelta dello spazio V_h risulta adeguata solo se

$$\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V \rightarrow 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0,$$

dove $u \in V \subseteq H^1(\Omega)$ è la soluzione di (4) che, nelle ipotesi assunte per f e per σ sappiamo in effetti appartenere almeno ad $H^2(I)$. Dobbiamo quindi fare vedere che questo è vero se si sceglie $V_h \subseteq X_h^r$ come definito in (15), con X_h^r che indica lo spazio delle splines generalizzate definito nella sezione precedente. Ciò si dimostra facendo vedere che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u - s_h^r\|_1 = 0,$$

dove s_h^r indica la funzione di X_h^r che interpola u nell'insieme delle ascisse prima indicato con Y . Infatti si ha che

$$\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V \leq \|u - s_h^r\|_1.$$

Si noti che $u \in C^0[0, 1]$ e che la sua interpolante su Y , $s_h^r \in X_h^r$, è univocamente definita. Per come è definito X_h^r , si ha che $s_h^r|_{I_k}$ risulta essere il polinomio di grado r che interpola u sulle $r + 1$ ascisse equispaziate $y_{i,k}, i = 0, \dots, r$ appartenenti a I_k , ossia

$$s_h^r(x) = \sum_{i=0}^r u(y_{i,k}) L_{i,r}^{(k)}(x), \quad \forall x \in I_k, \quad k = 1, \dots, N.$$

Avendo i polinomi di Lagrange somma costante uguale a 1, si può scrivere

$$u(x) - s_h^r(x) = \sum_{i=0}^r (u(x) - u(y_{i,k})) L_{i,r}^{(k)}(x), \quad \forall x \in I_k,$$

e quindi ottenere

$$|u(x) - s_h^r(x)| \leq \omega(u, h_k) \left\| \sum_{i=0}^r |L_{i,r}^{(k)}| \right\|_{\infty, I_k}, \quad \forall x \in I_k,$$

dove $\omega(u, h)$ è il modulo di continuità della funzione u che tende a zero per h che tende a zero, essendo u continua. Dato che per ascisse uniformi si ha

$$\left\| \sum_{i=0}^r |L_{i,r}^{(k)}| \right\|_{\infty, I_k} = \left\| \sum_{i=0}^r |\ell_{i,r}| \right\|_{\infty, [0,1]}, \quad \forall k,$$

indicata con Λ_r (costante di Lebesgue) tale quantità, si può allora concludere che

$$\max_{x \in [0,1]} |u(x) - s_h^r(x)| \leq \Lambda_r \omega(u, h).$$

Questo ovviamente garantisce la convergenza di s_h^r ad u nella norma uniforme di $C^0[0, 1]$. Ma vediamo ora l'ordine di convergenza con cui s_h^r tende ad u al tendere di h a zero nella norma di $H^1(\Omega)$, ricordando che u appartiene almeno a $H^2(\Omega)$. A tale scopo si dimostra il seguente teorema,

Teorema 3. *Sia $\Omega = (0, 1)$ e $u \in H^{r+1}(\Omega), r \geq 1$. Allora esistono due costanti $C_{0,r}$ e $C_{1,r}$ indipendenti da u e da h tali che*

$$\begin{aligned} |u - s_h^r|_1 &\leq C_{1,r} h^r |u|_{r+1}, \\ \|u - s_h^r\|_{L^2} &\leq C_{0,r} h^{r+1} |u|_{r+1}. \end{aligned} \tag{18}$$

Dimostrazione : Facciamo la dimostrazione solo nel caso $r = 1$, ricordando che in tal caso, essendo il dominio monodimensionale, si ha che $u \in C^1(\Omega)$. Se quindi poniamo $e := u - s_h^1$, abbiamo che $e \in C^1(I_k)$ e, essendo $e(x_i) = 0, i = 0, \dots, N$, si ha che per il teorema di Rolle esistono $z_k \in I_k, k = 1, \dots, N$ tali che $e'(z_k) = 0$. Questo ci permette di scrivere

$$e'(x) = \int_{z_k}^x e''(s)ds = \int_{z_k}^x u''(s)ds, \quad \forall x \in I_k,$$

che implica che

$$|e'(x)| \leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} |u''(s)|ds, \quad \forall x \in I_k.$$

Usando la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in $L^2(I_k)$ per le funzioni 1 e $|u''|$, si ottiene quindi,

$$|e'(x)| \leq h_k^{1/2} \left(\int_{x_{k-1}}^{x_k} (u''(s))^2 ds \right)^{1/2}, \quad \forall x \in I_k. \quad (19)$$

A sua volta si ha quindi allora che

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (e'(x))^2 dx \leq h^2 \int_{x_{k-1}}^{x_k} (u''(s))^2 ds,$$

dove h_k è stato maggiorato con h . Sommando su k e elevando a $1/2$ ambo i membri si ottiene allora la prima disuguaglianza in (18) ponendo $C_{1,1} = 1$. Dobbiamo ora maggiorare $e(x)$. Per fare questo si nota che

$$e(x) = \int_{x_{k-1}}^x e'(s)ds, \quad \forall x \in I_k,$$

e quindi, dalla (19), si ottiene che

$$|e(x)| \leq \int_{x_{k-1}}^x |e'(s)|ds \leq h_k^{3/2} \left(\int_{x_{k-1}}^{x_k} (u''(s))^2 ds \right)^{1/2}, \quad \forall x \in I_k.$$

Quindi, quadrando e maggiorando di nuovo h_k con h si ottiene

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (e(x))^2 dx \leq h^4 \int_{x_{k-1}}^{x_k} (u''(s))^2 ds.$$

Infine, sommando su k e elevando poi a $1/2$ ambo i membri si ottiene la seconda disuguaglianza in (18) ponendo ancora $C_{0,1} = 1$. ■

Per quanto prima detto, questo teorema implica allora che, se la soluzione u del nostro problema variazionale appartiene a $H^{r+1}(\Omega)$ con $r \geq 2$ e si usano elementi finiti proprio di grado r , allora esiste una costante indipendente da h e da u tale che

$$\|u - u_h\|_1 \leq Ch^r |u|_{r+1}.$$

Si può inoltre dimostrare che se $u \in H^{s+1}(\Omega)$ con $s \geq 1$ e si usano elementi finiti di grado $r > s$ si ha soltanto

$$\|u - u_h\|_1 \leq Ch^s |u|_{s+1}.$$

Da questo si deduce che non conviene utilizzare elementi finiti di grado $r > s$. Si noti che nell'approccio classico qui analizzato non si contempla la possibilità di utilizzare come V_h uno spazio di splines con regolarità globale maggiore di C^0 .

5 Appendice A

In questa sezione si introducono le definizioni e gli enunciati dei teoremi di analisi funzionale cui viene fatto riferimento in queste note.

5.1 Gli spazi $L^p(\Omega)$, $1 \leq p \leq +\infty$

Si tratta di spazi di funzioni definite su Ω che sono tutti spazi di Banach (ciascuno rispetto ad una sua specifica norma) e che nel caso da noi assunto di Ω limitato sono annidati nel senso che, se $q > p \geq 1$ si ha

$$L^\infty(\Omega) \subset L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega) \subset L^1(\Omega).$$

Se $p < +\infty$ si ha:

$$L^p(\Omega) := \{v : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\Omega} |v(x)|^p dx < +\infty\}$$

e, conseguentemente, la norma di $v \in L^p(\Omega)$ è definita come segue,

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |v(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

In particolare $L^2(\Omega)$ è uno spazio di Hilbert rispetto al prodotto scalare

$$\langle v, w \rangle_{L^2(\Omega)} := \int_{\Omega} v(x) w(x) dx.$$

Come in tutti gli spazi di Hilbert, vale quindi in $L^2(\Omega)$ la cosiddetta disuguaglianza di Cauchy-Schwartz,

$$\left| \int_{\Omega} u(x) v(x) dx \right| = |\langle u, v \rangle_{L^2(\Omega)}| \leq \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}.$$

(dimostrabile considerando che, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, risulta $\langle u - \alpha v, u - \alpha v \rangle = \|u - \alpha v\|^2 \geq 0$ e scegliendo $\alpha = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$).

Osserviamo che, se $u, v \in L^2(\Omega)$, anche $|u|, |v| \in L^2(\Omega)$. Quindi Cauchy-Schwartz implica anche che (disuguaglianza di Hölder),

$$\int_{\Omega} |u(x) v(x)| dx \leq \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}. \quad (20)$$

Inoltre si ha che

$$L^\infty(\Omega) := \{v : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \sup\{|v(x)|, \text{ con x q. o. } \in \Omega\} < +\infty\}$$

e

$$\|v\|_{L^\infty(\Omega)} := \sup\{|v(x)|, \text{ q.o. in } \Omega\}.$$

Si noti che, essendo Ω aperto, non è detto che una funzione continua in Ω appartenga ad $L^1(\Omega)$. Ad esempio la funzione $f(x) = 1/x$ è continua in $\Omega = (0, 1)$ ma non appartiene a $L^1(\Omega)$. Naturalmente invece se $f \in C(\bar{\Omega})$, allora $f \in L^\infty(\Omega)$.

5.2 Derivate nel senso delle distribuzioni

Vogliamo qui introdurre una generalizzazione del concetto di derivata che, fra l'altro, ci permetterà di definire la derivata (nel senso delle distribuzioni appunto) per una qualsiasi $f \in L^2(\Omega)$ (funzione a quadrato sommabile).

Preliminarmente comunque ricordiamo che se $f \in C^k(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d, d \geq 2$, per brevità si utilizzano i multi-indici $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d, |\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_d = r \leq k$, per indicare una ben precisa derivata parziale di ordine r della $f = f(x) = f(x_1, \dots, x_d)$,

$$D^\alpha f(x) = \frac{\partial^r f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}, \quad |\alpha| = r.$$

Ma andiamo per ordine e definiamo innanzi tutto lo *spazio delle distribuzioni* che indicheremo con $\mathcal{D}'(\Omega)$ come lo spazio duale dello spazio

$$\mathcal{D}(\Omega) := \{\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \phi \in C^\infty(\Omega) \text{ e } \phi \text{ ha supp. comp. in } \Omega\}$$

Abbiamo quindi che $\mathcal{D}'(\Omega)$ è lo spazio dei funzionali lineari e continui definiti sulle funzioni di $\mathcal{D}(\Omega)$. Ora possiamo osservare che $L^2(\Omega)$ è isomorfo a un sottospazio proprio di $\mathcal{D}'(\Omega)$. Infatti è possibile identificare ogni $f \in L^2(\Omega)$ con la distribuzione T_f tale che

$$T_f(\phi) := \int_{\Omega} f(x) \phi(x) dx.$$

Notiamo che per brevità spesso si identifica $f \in L^2(\Omega)$ con la distribuzione T_f ad essa associata. Con tale abuso di linguaggio possiamo quindi anche dire che $L^2(\Omega)$ è un sottospazio di $\mathcal{D}'(\Omega)$. Il fatto che si tratti di un sottospazio proprio si dimostra facendo vedere che non è possibile trovare $f \in L^2(\Omega)$ tale che $f = \delta_a$, (nel senso quindi di $T_f = \delta_a$), dove $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $a \in \Omega$, è detta *distribuzione di Dirac* ed è definita come segue:

$$\delta_a(\phi) := \phi(a).$$

Definiamo quindi la derivata $\frac{\partial T}{\partial x_i}$ di una distribuzione T come quella distribuzione tale che

$$\frac{\partial T}{\partial x_i}(\phi) := -T\left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i}\right). \quad (21)$$

In particolare avremo quindi che, $\frac{\partial \delta_a}{\partial x_i}(\phi) = -\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(a)$. Inoltre, se $f \in L^2(\Omega)$, per la derivata di T_f vale la seguente formula,

$$\frac{\partial T_f}{\partial x_i}(\phi) = - \int_{\Omega} f(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx. \quad (22)$$

Dalla definizione in (21) si deduce innanzi tutto che le distribuzioni sono infinitamente derivabili (nel senso delle distribuzioni!) e per recursione si ottiene che, se $\alpha \in \mathbb{N}^d$ è un multiindice assegnato, $\forall T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ risulta

$$D^\alpha T(\phi) = (-1)^{|\alpha|} T(D^\alpha \phi).$$

Osserviamo poi che l'espressione in (22) implica che, se $f \in C^1(\overline{\Omega})$, allora $\frac{\partial T_f}{\partial x_i} = T_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}$ che implica che in questo caso la derivata nel senso delle

distribuzioni coincide con la derivata classica. Infatti usando il teorema di Green (detto anche della divergenza) e considerando che ogni $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ha supporto compatto in Ω , si ha che

$$\int_{\Omega} \phi(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + f(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x) dx = 0$$

che implica che

$$\frac{\partial T_f}{\partial x_i}(\phi) = \int_{\Omega} \phi(x) \frac{\partial f}{\partial x_i} dx = T_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}(\phi).$$

Se però si sa solo che f sta in $L^2(\Omega)$ non è neanche detto che esista $g \in L^2(\Omega)$ tale che $T_g = \frac{\partial T_f}{\partial x_i}$, cioè, in altre parole, la derivata nel senso delle distribuzioni di una funzione di $L^2(\Omega)$ non necessariamente è una funzione di $L^2(\Omega)$. Questo si verifica in modo costruttivo, considerando la funzione monovariata di Heaviside $H(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (23)$$

Tale funzione appartiene naturalmente a $L^2(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}$, essendo Ω limitato per ipotesi. Se $\Omega = (a, b)$ con $a < 0 < b$, avremo

$$\frac{dT_H}{dx}(\phi) = -T_H\left(\frac{d\phi}{dx}\right) = -\int_a^b H(x) \frac{d\phi}{dx}(x) = -\int_0^b \frac{d\phi}{dx} dx = \phi(0) = \delta_0(\phi).$$

Essendo quindi $\frac{dT_H}{dx} = \delta_0$, segue che $\frac{dT_H}{dx} \notin L^2(\Omega)$.

5.3 Gli spazi di Sobolev $H^m(\Omega)$

Il fatto che la derivata nel senso delle distribuzioni di una funzione di $L^2(\Omega)$ non necessariamente appartenga ad $L^2(\Omega)$, ci porta quindi ad introdurre un sottospazio di $L^2(\Omega)$ che viene detto *spazio di Sobolev* $H^1(\Omega)$,

$$H^1(\Omega) := \left\{ f \in L^2(\Omega) \mid \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}, \quad (24)$$

dove le derivate devono essere intese nel senso delle distribuzioni.

Si noti che $H^1(\Omega)$ è uno spazio di Hilbert rispetto al prodotto scalare

$$\langle f, g \rangle_1 := \int_{\Omega} fg + \nabla f \cdot \nabla g \, dx ,$$

che induce la norma

$$\|f\|_1 := \left(\int_{\Omega} f^2 + |\nabla f|^2 \, dx \right)^{1/2} .$$

E' anche possibile definire una seminorma in $H^1(\Omega)$ che talvolta viene utilizzata in certi teoremi,

$$|f|_1 := \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 \, dx \right)^{1/2} .$$

Dal punto di vista della regolarità puntuale, si dimostra che se $d = 1$ e $\Omega = (a, b)$ (caso monodimensionale), allora $H^1(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$. Questo però non è più vero se $d > 1$. Si noti anche che può succedere che si possa scrivere $\bar{\Omega} = \bigcup_{j=1}^{\ell} \bar{K}_j$ con $K_j \cap K_s = \emptyset$ se $j \neq s$, e che risulti che una funzione $f \notin H^1(\Omega)$ sebbene sia $f \in H^1(K_j), j = 1, \dots, \ell$. Basti pensare alla funzione di Heaviside. In effetti si dimostra che se $f \in H^1(K_j), j = 1, \dots, \ell$ e si ha anche che $f \in C^0(\bar{\Omega})$, allora si può concludere che $f \in H^1(\Omega)$.

La definizione di $H^1(\Omega)$ può essere generalizzata per definire lo spazio di Sobolev $H^m(\Omega)$, dove

$$H^m(\Omega) := \{f \in L^2(\Omega) \mid D^{\alpha} f \in L^2(\Omega), |\alpha| \leq m\} , \quad (25)$$

dove quindi naturalmente si ha $H^m(\Omega) \subset \dots \subset H^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$. Il prodotto scalare in $H^m(\Omega)$ è definito come segue,

$$\langle f, g \rangle_m := \int_{\Omega} \sum_{|\alpha| \leq m} D^{\alpha} f D^{\alpha} g \, dx$$

Seminorma e norma in $H^m(\Omega)$ sono quindi rispettivamente definite come segue,

$$\begin{aligned} |f|_m &:= \left(\int_{\Omega} \sum_{|\alpha|=m} (D^{\alpha} f)^2 \, dx \right)^{1/2} \\ \|f\|_m &:= \left(\int_{\Omega} \sum_{|\alpha| \leq m} (D^{\alpha} f)^2 \, dx \right)^{1/2} \end{aligned}$$

5.4 Traccia su $\partial\Omega$ di funzioni di $H^m(\Omega)$

Se $d > 1$ e $u \in H^1(\Omega)$, abbiamo visto che non necessariamente u è continua in $\overline{\Omega}$. Occorre allora precisare cosa si intende per “restrizione di u a $\partial\Omega$ ”, supponendo comunque $\partial\Omega$ sufficientemente regolare. A tale scopo ci viene in aiuto il *teorema di traccia* che asserisce che, $\forall m \geq 1$, esiste una e una sola applicazione lineare e continua $\gamma_0 : H^m(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$ tale che, $\forall v \in H^m(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ risulta $\gamma_0(v) = v|_{\partial\Omega}$. La continuità di γ_0 implica che esiste una costante C_0 tale che, $\forall u \in H^m(\Omega)$ si ha

$$\|\gamma_0(u)\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C_0 \|u\|_m. \quad (26)$$

Si noti che il risultato resta valido se si considera $\Gamma_D \subset \partial\Omega$, invece di $\partial\Omega$, purché Γ_D abbia misura non nulla. In tal caso usualmente si indica l'operatore di traccia con γ_{Γ_D} (operatore di traccia ristretta).

Osservazione 5. *L'operatore γ_{Γ_D} non è suriettivo in $L^2(\Gamma_D)$. Si indica allora con $H^{1/2}(\Gamma_D)$, il sottospazio di $L^2(\Gamma_D)$ definito come segue,*

$$H^{1/2}(\Gamma_D) := \{g \in L^2(\Gamma_D) \mid \exists v \in H^1(\Omega) : \gamma_{\Gamma_D}(v) = g\}.$$

Tale spazio ha proprietà di regolarità intermedie fra quelle di $H^1(\Gamma_D)$ e di $L^2(\Gamma_D)$, essendo $H^1(\Gamma_D) \subset H^{1/2}(\Gamma_D) \subset L^2(\Gamma_D)$.

Mediante l'operatore di traccia γ_0 possiamo definire il seguente sottospazio di $H^1(\Omega)$,

$$H_0^1(\Omega) := \{v \in H^1(\Omega) \mid \gamma_0(v) = 0\} \quad (27)$$

Nel caso quindi della formulazione debole del problema di Poisson o anche della sua generalizzazione considerata, la condizione di Dirichlet $u|_{\Gamma_D} = g_D$ deve essere intesa come $\gamma_{\Gamma_D}(u) = g_D$, con g_D dato assegnato tale che $g_D \in H^{1/2}(\Gamma_D)$.

Osserviamo che si può anche dimostrare che $\mathcal{D}(\Omega)$ risulta denso in $H_0^1(\Omega)$. Questo ci permette di dimostrare il seguente importante teorema (*disuguaglianza di Poincaré*),

Teorema 4. *Se $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ è limitato, allora esiste una costante positiva C_Ω tale che*

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\Omega \|u\|_1, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega). \quad (28)$$

Dimostrazione : innanzi tutto osserviamo che, essendo $\mathcal{D}(\Omega)$ denso in $H_0^1(\Omega)$, se il teorema risulta dimostrato per ogni $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, allora esso vale anche in tutto $H_0^1(\Omega)$ (ragionare per successioni e passare al limite). Sia quindi $u \in \mathcal{D}(\Omega)$ e sia $r > 0$ tale che la palla di centro $\mathbf{g} \in \Omega$ e raggio r contenga Ω . Allora, tenendo presente che $\nabla \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{g}) = d$, si ha che

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} u^2(\mathbf{x}) \, dx = d^{-1} \int_{\Omega} u^2(\mathbf{x}) \nabla \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{g}) \, dx .$$

Da questo discende che

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = d^{-1} \int_{\Omega} \nabla \cdot (u^2(\mathbf{x}) (\mathbf{x} - \mathbf{g})) \, dx - 2d^{-1} \int_{\Omega} u(\mathbf{x}) \nabla u(\mathbf{x}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{g}) \, dx .$$

Usando il teorema della divergenza, si dimostra che il primo degli integrali a destra in questa formula risulta nullo, essendo $u \in \mathcal{D}(\Omega)$. Per quanto riguarda il secondo termine, esso può essere maggiorato con

$$2d^{-1}r \sum_{i=1}^d \int_{\Omega} |u(\mathbf{x})| \left| \frac{\partial u}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right| \, dx .$$

Utilizzando la disuguaglianza di Hölder in (20) si ottiene allora,

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq 2d^{-1}r \sum_{i=1}^d \|u\|_{L^2(\Omega)} \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{l^2(\Omega)} \leq 2r \|u\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_1$$

e quindi la tesi ponendo $C_{\Omega} = 2r$. ■

References

- [1] S. C. Brenner, L. Ridgway Scott (1994), The mathematical theory of Finite Element Methods, Spriger Verlag, New York.
- [2] V. Comincioli (1990), Analisi Numerica, Metodi, Modelli e Applicazioni, Mc Graw Hill, Milano.
- [3] A. Quarteroni (2012), Modellistica Numerica per Problemi Differenziali, quinta edizione, Springer–Verlag, Milano.